

第五章 二次型

5.1、 n 元二次型与对称矩阵

5.2、标准型

5.3、唯一性

5.4、正定二次型

2.1 二次型与对称矩阵

1、二次型的历史

二次型的系统研究是从18世纪开始的，它起源于对二次曲线和二次曲面的分类问题的讨论，将二次曲线和二次曲面的方程变形，选有主轴方向的轴作为坐标轴以简化方程的形状，这个问题是在18世纪引进的。柯西在其著作中给出结论：当方程是标准型时，二次曲面用二次型的符号来进行分类。然而，那时并不太清楚，在化简成标准型时，为何总是得到同样数目的正项和负项。西尔维斯特回答了这个问题，他给出了 n 个变数的二次型的惯性定律，但没有证明。这个定律后被雅克比重新发现和证明。1801年，高斯在《算术研究》中引进了二次型的正定、负定、半正定和半负定等术语。二次型化简的进一步研究涉及二次型或行列式的特征方程的概念。特征方程的概念隐含地出现在欧拉的著作中，拉格朗日在其关于线性微分方程组的著作中首先明确地给出了这个概念。而三个变数的二次型的特征值的实性则是由阿歇特（j-r.p.hachette）、蒙日和泊松（s.d.poisson,1781~1840）建立的。

柯西在别人著作的基础上，着手研究化简变数的二次型问题，并证明了特征方程在直角坐标系的任何变换下不变性。后来，他又证明了 n 个变数的两个二次型能用同一个线性变换同时化成平方和。

1851，西尔维斯特在研究二次曲线和二次曲面的切触和相交时需要考虑这种二次曲线和二次曲面束的分类。在他的分类方法中他引进了初等因子和不变因子的概念，但他没有证明“不变因子组成两个二次型的不变量的完全集”这一结论。

1858年，维尔斯特拉斯对同时化两个二次型成平方和给出了一个一般的方法，并证明，如果二次型之一是正定的，那么即使某些特征根相等，这个化简也是可能的。维尔斯特拉斯比较系统的完成了二次型的理论并将其推广到双线性型。

2、二次型的概念

定义5.1.1、含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ \dots \dots \dots \\ + a_{nn}x_n^2$$

另含有=次项.
交叉项
平方项
一共 $\frac{n(n+1)}{2}$ 项.

不是“线性”，线性要仅由加法和数乘组合而成

称为数域 P 上的一个 **n 元二次型(quadratic form)**, ($a_{ij} \in P, i, j = 1, 2, \dots, n$)

稍微变一下形:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \underbrace{a_{12}x_1x_2}_{\text{原本是} 2a_{12}, \text{现在令成 } a_{12}+a_{21}} + a_{13}x_1x_3 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ \underbrace{a_{12}x_1x_2}_{\text{交叉项}} + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ \dots \dots \dots \\ a_{1n}x_1x_n + a_{2n}x_2x_n + a_{3n}x_3x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$a_{ij} = a_{ji}$ 对称

一共 n^2 项.

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

令 $\underline{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $(a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n)$,

$A^T = A \Leftrightarrow a_{ji} = a_{ij}$

可以给出矩阵形式:

偶列以
矩阵

$f(X) = X^T A X.$

" $\Rightarrow$ " 易证

" $\Leftarrow$ " 展开后比较系数.

思考题1: A, B 都是对称矩阵, 则
 $A = B \Leftrightarrow$ 对任意 X , $X^T A X = X^T B X$

易见 n 元二次型与 n 阶对称矩阵之间有一一对应的关系.

$f(X) = \underset{n \times 1}{X^T} \underset{n \times n}{A} \underset{n \times 1}{X}$

$\rightarrow \underline{A = A^T}$

二次型和对称矩阵是一一对应的关系.

对称矩阵 A 称为二次型 $X^T A X$ 的矩阵.

思考题2: 如果 A 不是对称矩阵, $X^T A X$ 还是不是二次型? 若是, 其矩阵是什么?

是.

$X^T A X$ 唯一对应的一个对称矩阵
(A 为 $n \times n$ 矩阵)

$\rightarrow \frac{A + A^T}{2}$

1次方阵, 是否转置都一样.

证: $X^T A X = X^T \frac{A + A^T}{2} X = \frac{X^T A X + X^T A^T X}{2}$

$\rightarrow X^T A^T X = (X^T A X)^T = X^T A X$
 $= \frac{2 X^T A X}{2} = X^T A X \checkmark$

例5.1.1、写出二次型的矩阵，其中 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

补. 若 $B^T = -B$ (反对称) $\rightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n$, $x^T B x = 0$

$x^T B x = (x^T B x)^T = x^T B^T x = -x^T B x$
 $\therefore x^T B x = 0$

例5.1.2、写出对称矩阵A的二次型,其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$$

例5.1.3、任意n阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的二次型和对应的对称矩阵?



3、线性替换与矩阵的合同

X 可以用 Y 的线性组合来表示.

定义5.1.2、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是两组变量，二次齐次多项式

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

称为由变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的一个 **线性替换(linear substitution)** 用Y去替换了X

记 $C = (c_{ij})$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$

则线性替换可以记为:

注意这个次序：“老”的未知量
写出“新”的未知量的组合。

要求C是可逆的

$$X = CY$$

可以反解出 Y, Y = C^{-1}X

如果矩阵 C 的行列式 $\det C \neq 0$, 则 $X = CY$ 称为 **非退化的(non-degenerated)** 或 **可逆的(invertible)** 线性替换;

此时, $Y = C^{-1}X$ 是从 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性替换。 $\Rightarrow$ 替换前后二次型性质不变。

我们后面用到的替换都是 **非退化线性替换**。

可以反解出 Y

$$\begin{aligned} X^T A X &= (CY)^T A CY = Y^T C^T A C Y \\ &= Y^T B Y \quad B = C^T A C. \end{aligned}$$

用中学的方法把线性替换代入二次型，可以得到很多项。用矩阵的运算：

$$f(X) = X^T A X \xrightarrow{X=CY} (CY)^T A (CY) = Y^T (C^T A C) Y = Y^T B Y = \underline{g(Y)}$$

思考题这里能不能记为 $f(Y)$?

这是一个新的二次型，其矩阵是 $B = C^T A C$

合同变换 $\uparrow$ 对应.

事实上， $B^T = (C^T A C)^T = C^T A C$ ，所以 B 也是对称矩阵。

不能
 f 表示“对应关系”
对应关系变了。

定义5.1.3、设 A 与 B 是两个 n 阶方阵，如果存在可逆矩阵 C 使得

C 是可逆的，所以 C 的行列式不为0，所以线性替换之后二次型的核心性质在替换前后不变

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B 合同 (congruent)，也称其为矩阵 A 到矩阵 $C^T A C$ 的一个合同变换。

矩阵等价 (同型且秩相同):

$$B = P A Q \text{ 时.}$$

易见：合同是方阵与方阵之间的一个等价关系。

$\uparrow$
主要用来解决
对称矩阵的关系

(1) 反身性: $A = E^T A E \rightarrow \forall$ 方阵与自己都是“合同”的。

(2) 对称性: $B = C^T A C \rightarrow A = (C^{-1})^T B C^{-1}$

(3) 传递性: $A_1 = C_1^T A C_1, A_2 = C_2^T A_1 C_2 \rightarrow A_2 = C_2^T C_1^T A C_1 C_2 = (C_1 C_2)^T A (C_1 C_2)$

经过若干次非退化的线性变换.

$$x^T A x \xrightarrow{x=C_1 x_1} x_1^T A_1 x_1 \xrightarrow{x_1=C_2 x_2} x_2^T A_2 x_2 = \dots \xrightarrow{x_4=C_5 x_5} x_5^T A_5 x_5$$

将一个二次型经非退化线性替换（对称矩阵经合同变换）化简（或化为另一个二次型）往往不是一蹴而就的，需要多次替换（变换）。

如果一个二次型经过若干次非退化线性替换（对称矩阵经过若干次合同变换），这些替换（变换）是可以复合成一次的。

$$X^T A X \xrightarrow{X=C_1 X_1} X_1^T C_1^T A C_1 X_1 \xrightarrow{X_1=C_2 X_2} X_2^T C_2^T C_1^T A C_1 C_2 X_2 = \cdots \xrightarrow{X_{s-1}=C_s X_s} X_s^T C_s^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_s X_s = Y^T B Y$$

$$\underline{B = C_s^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_s = C^T A C}, \quad C = C_1 C_2 \cdots C_s \text{ 可逆, 所以 } A \text{ 与 } B \text{ 合同。}$$

例5.1.3、矩阵合同中的 C 是否唯一？ $B = C^T A C$

答、不唯一。比如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

例5.1.4、证明： E 与 $-E$ 在复数域上合同，在实数域上不合同。

⑦ 这怎么看出来

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & i & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & i & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & i \end{pmatrix}$$

实数域上不合同,因为 $-E = C^T E C$ 。。。。。

$$\text{若 } -E = C^T E C = C^T C$$

↪ 对角线上的元素 $C_{ii}^2 = -1$, 在实数域上 $\times$

例5.1.5、任意可逆矩阵 A 与 $-A$ 在实数域上合同，则 A 是偶数阶矩阵。

证明：如果可逆矩阵 A 与 $-A$ 在实数域上合同，即存在可逆矩阵 C ,使得 $C^T A C = -A$

两边取行列式 有

$$|C^T A C| = |A| |C|^2 = |-A| = (-1)^n |A|$$

$$(-1)^n > 0$$

所以 A 是偶数阶矩阵

注意！

合同 $\Rightarrow |A| \neq 0$
约去 $|A|$

$$|C|^2 = (-1)^n > 0 \therefore n \text{ 为偶数.}$$

$A^T A$ 为对称的 $A^T A = (A^T A)^T$

配方法.

例5.1.6 二次型为标准形

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$ 对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

取

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对应二次型经过非退化线性替换 $X = CY = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为: $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$

对应矩阵就是合同变换: $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

配方法.

例5.1.6 二次型为标准形

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$ 对称矩阵为

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

取

$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

对应二次型经过非退化线性替换 $X = CY = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为: $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$

对应矩阵就是合同变换: $C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

保证是“非退化线性替换”
未知量个数不会变.

$f(x) \xrightarrow{x=CY} y_1^2 + y_2^2 + 0y_3^2$
系数为0

$x = Cy$

$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

$(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{smallmatrix}) \xrightarrow{\frac{1}{2}} (\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{smallmatrix})$